

解 答 解 説

物 理

京都大学 物理 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 連成振動 + RLC 共振 + ボーア模型

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部志望)

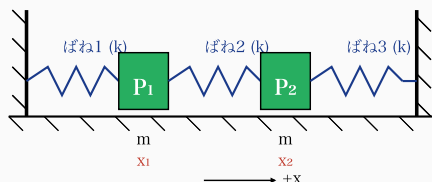
物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

35点

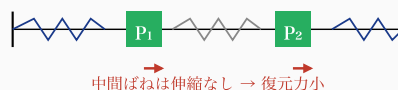
[2 質点 3 ばね 連結系]



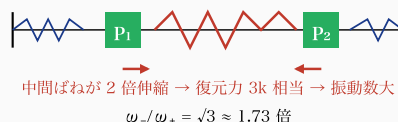
2 質点 3 ばね連結系: 変位 x_1, x_2 は右向きを正とする

[2 つの基準モード]

対称モード X_+ : $\omega_+ = \sqrt{k/m}$



反対称モード X_- : $\omega_- = \sqrt{3k/m}$



対称モード ($\omega_+ = \sqrt{k/m}$) と反対称モード ($\omega_- = \sqrt{3k/m}$) の物理的描像

考え方

第 1 問のキーワード: 連成振動 / 基準モード / 基準座標 / うなり / 角振動数

物理量の定義:

- k : 各ばねのばね定数 (3 本とも同じ)
- m : 質点の質量
- x_1, x_2 : 各質点の平衡位置からの変位 (右向き正)
- $X_{\pm}$: 基準座標 (規格化因子 $1/\sqrt{2}$ 付き)

解法の方針:

- (1) ばね 1 は左壁 $\rightarrow P_1$ で復元力 $-kx_1$ 、ばね 2 は $P_1 \rightarrow P_2$ で 両者の相対変位 $x_1 - x_2$ で復元力、ばね 3 は $P_2 \rightarrow$ 右壁で復元力 $-kx_2$
- (2) 2 式の和 $\rightarrow X_+$ の単振動 / 2 式の差 $\rightarrow X_-$ の単振動
- (3) 一般解 $X_{\pm} = A_{\pm} \cos(\omega_{\pm}t + \phi_{\pm})$ で初期条件から定数決定
- (4) $x_1 = (X_+ + X_-)/\sqrt{2}$, $x_2 = (X_+ - X_-)/\sqrt{2}$ から $x_1(t), x_2(t)$ 復元
うなり: $\cos \omega_+ t + \cos \omega_- t = 2 \cos \frac{\omega_+ - \omega_-}{2} t \cdot \cos \frac{\omega_+ + \omega_-}{2} t$

対称/反対称モードの物理:

- X_+ (対称): 2 質点が 同方向 に動く $\rightarrow$ 中間ばね 2 は 伸び縮みしない $\rightarrow$ 復元力は両端ばねのみ $\rightarrow \omega_+ = \sqrt{k/m}$
- X_- (反対称): 2 質点が 逆方向 に動く $\rightarrow$ 中間ばね 2 は 2 倍の伸縮 $\rightarrow$ 復元力増 $\rightarrow \omega_- = \sqrt{3k/m}$

【解答】

← **公式** 連成系の運動方程式: $m \ddot{x}_i = \sum_j -k_{ij} x_j$

← **重要** 基準座標 $X_+ = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$, $X_- = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$

← **公式** 対称モード: $\omega_+ = \sqrt{k/m}$

← **公式** 反対称モード: $\omega_- = \sqrt{3k/m}$

← **ポイント** 中間ばね 2 倍伸縮 $\rightarrow$ 等価ばね定数 $3k$

← **公式** うなり: $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos((\alpha + \beta)/2) \cos((\alpha - \beta)/2)$

← **原則** 連成 $\rightarrow$ 基準座標で対角化 $\rightarrow$ 独立な単振動

(1) 運動方程式の立式

質点 P_1 に働く力:

- ばね 1 (左壁との連結) からの復元力: $-kx_1$ (P_1 が右にずれると左に引き戻される)
- ばね 2 (P_1 と P_2 の連結) からの復元力: P_1 が右、 P_2 が動かないとばね 2 は 縮む
→ P_1 を左に押す。逆に P_2 が右に動く とばね 2 は伸びて P_1 を右に引く → 合力
 $-k(x_1 - x_2)$

よって

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k(x_1 - x_2) = -2kx_1 + kx_2.$$

質点 P_2 に働く力:

- ばね 2 からの復元力: 上記の反作用 → $+k(x_1 - x_2)$
- ばね 3 (右壁との連結) からの復元力: $-kx_2$

よって

$$m\ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) - kx_2 = kx_1 - 2kx_2.$$

【模範解答】

$m\ddot{x}_1 = -2kx_1 + kx_2,$	$m\ddot{x}_2 = kx_1 - 2kx_2.$
--------------------------------	-------------------------------

【採点ポイント (8 点)】

- ばね 1 からの力 $-kx_1$ 1 点
- ばね 2 からの力 (相対変位 $x_1 - x_2$) ... 3 点
- ばね 3 からの力 $-kx_2$ 1 点
- P_1, P_2 双方の運動方程式の完成 3 点

(2) 基準座標への変換と $\omega_{\pm}$ の導出

設問 (1) の 2 式を辺々加える:

$$m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) = -2kx_1 + kx_2 + kx_1 - 2kx_2 = -k(x_1 + x_2).$$

両辺を $\sqrt{2}$ で割ると ($X_+ = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$):

$$m\ddot{X}_+ = -kX_+.$$

これは角振動数 ω_+ の単振動:

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

2 式を辺々引く:

$$m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) = -2kx_1 + kx_2 - kx_1 + 2kx_2 = -3k(x_1 - x_2).$$

$$X_- = (x_1 - x_2)/\sqrt{2} \text{ で}$$

$$m\ddot{X}_- = -3kX_-.$$

角振動数:

$$\omega_- = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

物理的意味:

- X_+ (対称モード): $x_1 = x_2 \rightarrow 2$ 質点が同方向・同振幅で動く。中間ばね 2 は 伸縮ゼロ なので復元力は両端ばねのみ $\rightarrow$ 振動数小。
- X_- (反対称モード): $x_1 = -x_2 \rightarrow 2$ 質点が逆方向に動く。中間ばね 2 は 2 倍の伸縮 $\rightarrow$ 強い復元力 $\rightarrow$ 振動数大。

【模範解答】

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (対称モード)}, \quad \omega_- = \sqrt{\frac{3k}{m}} \text{ (反対称モード)}.$$

【採点ポイント (9 点)】

- 2 式の和から X_+ の単振動式 …………… 2 点
- $\omega_+ = \sqrt{k/m}$ …………… 1 点
- 2 式の差から X_- の単振動式 …………… 2 点
- $\omega_- = \sqrt{3k/m}$ …………… 1 点
- 対称/反対称の物理的説明 (中間ばねの伸縮) … 3 点

(3) 基準座標の一般解と初期条件の決定

基準座標の一般解:

$$X_+(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \phi_+), \quad X_-(t) = A_- \cos(\omega_- t + \phi_-).$$

初期条件を基準座標に変換:

$$X_+(0) = \frac{x_1(0) + x_2(0)}{\sqrt{2}} = \frac{a + 0}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

$$X_-(0) = \frac{x_1(0) - x_2(0)}{\sqrt{2}} = \frac{a - 0}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

$$\dot{X}_+(0) = \frac{\dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0)}{\sqrt{2}} = 0, \quad \dot{X}_-(0) = \frac{\dot{x}_1(0) - \dot{x}_2(0)}{\sqrt{2}} = 0.$$

$\dot{X}_\pm(0) = -A_\pm \omega_\pm \sin \phi_\pm = 0$ から $\sin \phi_\pm = 0 \rightarrow \phi_\pm = 0$ (正の振幅の条件)。

$$X_\pm(0) = A_\pm \cos \phi_\pm = A_\pm = a/\sqrt{2}.$$

【模範解答】

$$A_+ = A_- = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad \phi_+ = \phi_- = 0.$$

$$X_+(t) = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos \omega_+ t, \quad X_-(t) = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos \omega_- t.$$

【採点ポイント (8 点)】

- 一般解 $X_{\pm} = A_{\pm} \cos(\omega_{\pm} t + \phi_{\pm}) \cdots 2$ 点
 - 初期条件の基準座標変換 ($X_{\pm}(0) = a/\sqrt{2}$) $\cdots 2$ 点
 - $\dot{X}_{\pm}(0) = 0 \rightarrow \phi_{\pm} = 0 \cdots \cdots \cdots 2$ 点
 - $A_{\pm} = a/\sqrt{2}$ の決定 $\cdots \cdots \cdots 2$ 点
-

(4) $x_1(t), x_2(t)$ の復元とうなり

逆変換 $x_1 = (X_+ + X_-)/\sqrt{2}, x_2 = (X_+ - X_-)/\sqrt{2}$ より:

$$x_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{a}{\sqrt{2}} \cos \omega_+ t + \frac{a}{\sqrt{2}} \cos \omega_- t \right] = \frac{a}{2} (\cos \omega_+ t + \cos \omega_- t),$$

$$x_2(t) = \frac{a}{2} (\cos \omega_+ t - \cos \omega_- t).$$

和積公式 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ を適用:

$$\boxed{x_1(t) = a \cos \left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2} t \right).}$$

これは **包絡振動 (ゆっくり)** $\times$ **搬送振動 (速い)** の形で、典型的なうなりの形:

- 包絡振動数: $\omega_{\text{env}} = \frac{|\omega_- - \omega_+|}{2} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{3k}{m}} - \sqrt{\frac{k}{m}} \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- 搬送振動数: $\omega_{\text{car}} = \frac{\omega_+ + \omega_-}{2} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{k}{m}} + \sqrt{\frac{3k}{m}} \right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$

和積公式 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ から:

$$x_2(t) = -a \sin \left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2} t \right) = a \sin \left(\frac{\omega_- - \omega_+}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2} t \right).$$

(符号は $\omega_- > \omega_+$ を考慮した整理。)

x_1 と x_2 はエネルギーをやり取りしながら、片方が振動 max のとき他方が静止に近く、その逆、を **包絡周期** で繰り返す。これが連成振動の **うなり (ビート)** 現象である。

【模範解答】

$$x_1(t) = \frac{a}{2} (\cos \omega_+ t + \cos \omega_- t) = a \cos \left(\frac{\omega_- - \omega_+}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2} t \right),$$

$$x_2(t) = \frac{a}{2}(\cos \omega_+ t - \cos \omega_- t),$$

$$\omega_{\text{env}} = \frac{\omega_- - \omega_+}{2}, \quad \omega_{\text{car}} = \frac{\omega_+ + \omega_-}{2}.$$

【採点ポイント (10 点)】

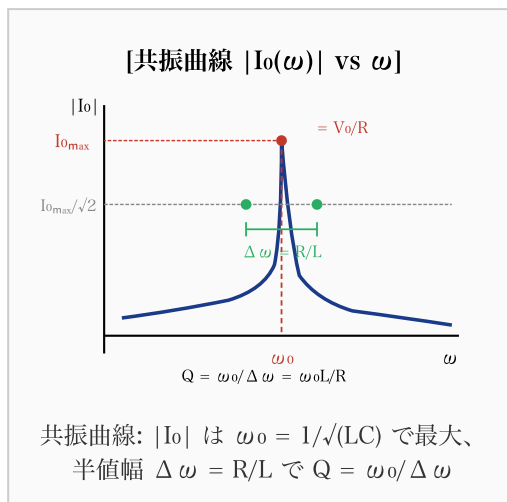
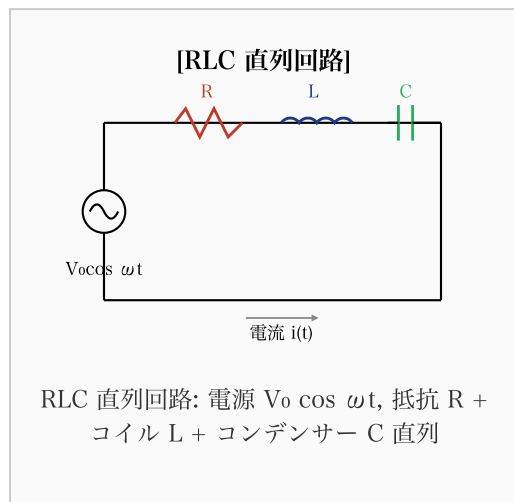
- 逆変換 $x_{1,2} = (X_+ \pm X_-)/\sqrt{2}$ …… 2 点
- $x_1(t) = (a/2)(\cos \omega_+ t + \cos \omega_- t)$ …… 2 点
- $x_2(t) = (a/2)(\cos \omega_+ t - \cos \omega_- t)$ …… 1 点
- 和積公式で x_1 をうなりの形に変形 …… 2 点
- $\omega_{\text{env}} = (\omega_- - \omega_+)/2$ …… 1 点
- $\omega_{\text{car}} = (\omega_+ + \omega_-)/2$ …… 1 点
- うなり現象 (エネルギー受け渡し) の物理的説明 … 1 点

【頻出ミス】

- ばね 2 の復元力を $-kx_1$ や $-kx_2$ と書く (実際は相対変位 $-k(x_1 - x_2)$ で運動方程式の連立性が生まれる)
- 反対称モードの角振動数を $\sqrt{2k/m}$ と誤る (実際は $\sqrt{3k/m}$: 中間ばねが 2 倍伸縮するので等価ばね定数 $3k$)
- 規格化因子 $1/\sqrt{2}$ を忘れて $X_{\pm} = x_1 \pm x_2$ とすると基準座標が直交正規でない (物理的解は同じだが式が汚くなる)
- うなり (積形) と単純な和 ($\cos + \cos$) を区別せず「2 つの単振動の和」で終わる (積の形に変形して初めてうなり)
- x_1 と x_2 の位相差を $\pi/2$ と書く (実際は $\sin$ と $\cos$ の位相差ではなく、エネルギーが時間的に交換される構造)

第 2 問 (解答解説)

35点



考え方

第 2 問のキーワード: 複素インピーダンス / 共振 / 位相差 / Q 値 / 半値幅 / 減衰振動

物理量:

- 抵抗 R , 自己インダクタンス L , 電気容量 C
- 電源: $v(t) = V_0 \cos \omega t$
- 共振角振動数: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- Q 値: $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR) = \sqrt{L/C}/R$

解法の方針:

- (1) 複素 $Z = R + j\omega L + 1/(j\omega C) = R + j(\omega L - 1/\omega C)$
位相差 $\tan \phi = (\omega L - 1/\omega C) / R$ (電源電圧基準で電流は $-\phi$ ずれる)
- (2) $|Z|$ 最小 $\Leftrightarrow \omega L = 1/(\omega C) \Leftrightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- (3) 半値幅: $I_0 = I_{\max}/\sqrt{2}$ で分母 $|Z|^2 = 2R^2 \Rightarrow (\omega L - 1/\omega C)^2 = R^2$
 ω_0 近傍で展開: $\omega L - 1/\omega C \approx 2L\delta\omega$ (一次近似)
 $\rightarrow |\delta\omega| = R/(2L) \rightarrow \Delta\omega = R/L \rightarrow Q = \omega_0 L/R$
- (4) RLC の自由振動の特性方程式: $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0$
 $\gamma = R/(2L)$, $\omega_1^2 = 1/(LC) - (R/2L)^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$
 $R \rightarrow 0$ で $\gamma \rightarrow 0$, $\omega_1 \rightarrow \omega_0$
 $Q \approx 2\pi \times (\text{蓄積エネ} / 1 \text{ 周期あたり消費エネ})$

【解答】

(1) 複素インピーダンスと位相差

- ← **公式** 複素インピーダンス: $Z_R=R$,
 $Z_L=j\omega L$,
 $Z_C=1/(j\omega C)$
- ← **公式** RLC 直列: $Z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$
- ← **公式** 共振: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Thomson の式)
- ← **重要** 共振時:
 $|Z|=R$, $I=V_0/R$, 位相差 0
- ← **公式** 位相差: $\tan \phi = (\omega L - 1/\omega C) / R$
- ← **公式** Q 値: $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR) = \sqrt{L/C}/R$
- ← **公式** 半値幅: $\Delta \omega = R/L \rightarrow Q = \omega_0/\Delta \omega$
- ← **公式** 減衰振動: $\gamma = R/(2L)$, $\omega_1 = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$
- ← **原則** Q が大 $\rightarrow$ 共振鋭い + 振動長持ち

抵抗・コイル・コンデンサーそれぞれの複素インピーダンス:

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}.$$

直列接続なので

$$Z(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

絶対値:

$$|Z(\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

偏角 (位相差):

$$\tan \phi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}, \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}\right).$$

定常電流の振幅は

$$I_0 = \frac{V_0}{|Z(\omega)|} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}.$$

位相関係: 電流 $i(t)$ は電源電圧 $v(t) = V_0 \cos \omega t$ に対して 位相 $-\phi$ ずれる ($Z = |Z|e^{j\phi}$) なので $i = v/Z$ で位相 $-\phi$:

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi).$$

物理的意味: $\omega L > 1/(\omega C)$ (高周波側) では誘導性で電流が電源より遅れる ($\phi > 0$)。

$\omega L < 1/(\omega C)$ (低周波側) では容量性で電流が進む ($\phi < 0$)。

【模範解答】

$$Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right), \quad |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2},$$

$$I_0 = \frac{V_0}{|Z|}, \quad \tan \phi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}, \quad i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi).$$

【採点ポイント (9 点)】

- $Z_L = j\omega L, Z_C = 1/(j\omega C)$ 2 点
- $Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$ 2 点
- $|Z|$ の式 2 点
- $\tan \phi$ の式 2 点
- 電流が電源より位相 $-\phi$ ずれる説明 1 点

(2) 共振角振動数 ω_0 と共振時電流

$|Z(\omega)|$ が最小 $\Leftrightarrow \omega L - 1/(\omega C) = 0$ (虚部が消える)。これより

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{1}{LC} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

共振時には $|Z| = R$ (抵抗のみ) なので、電流振幅は

$$I_{0,\max} = \frac{V_0}{R}.$$

位相差は $\tan \phi = 0 \rightarrow \phi = 0$ で電源電圧と電流が **同位相**。

物理的説明: 共振時には誘導性リアクタンス $X_L = \omega_0 L$ と容量性リアクタンス

$X_C = 1/(\omega_0 C)$ が **同じ大きさで逆符号** ($X_L - X_C = 0$) となるため、互いに打ち消し

合って回路全体は純抵抗的に振る舞う。よって電流は最大となり、位相差も消え

る。これは、コイルとコンデンサーの間で **電気エネルギーと磁気エネルギーが完全**

に交換 されるからである。

【模範解答】

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad I_{0,\max} = \frac{V_0}{R}, \quad \phi = 0 \text{ (同位相)}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- 共振条件 $\omega L = 1/(\omega C)$ 2 点
- $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 2 点
- $I_{0,\max} = V_0/R$ 2 点
- $\phi = 0$ + リアクタンス打ち消しの物理的説明 ... 2 点

(3) 半値幅 $\Delta\omega$ と Q 値

$I_0 = I_{0,\max}/\sqrt{2}$ の条件は $V_0/|Z| = V_0/(\sqrt{2}R)$ より

$$|Z|^2 = 2R^2 \quad \Rightarrow \quad R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 = 2R^2 \quad \Rightarrow \quad \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 = R^2.$$

$\omega = \omega_0 + \delta\omega$ で $|\delta\omega| \ll \omega_0$ と展開:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = (\omega_0 + \delta\omega)L - \frac{1}{(\omega_0 + \delta\omega)C}.$$

第 2 項を 1 次まで展開:

$$\frac{1}{(\omega_0 + \delta\omega)C} = \frac{1}{\omega_0 C} \left(1 - \frac{\delta\omega}{\omega_0} + \dots\right) = \frac{1}{\omega_0 C} - \frac{\delta\omega}{\omega_0^2 C}.$$

共振条件 $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$ を用いて第 1 項の $\omega_0 L$ と打ち消し合うように整理すると:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} \approx \delta\omega \cdot L + \frac{\delta\omega}{\omega_0^2 C}.$$

ここで $1/(\omega_0^2 C) = L$ (共振条件) なので

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} \approx \delta\omega \cdot L + \delta\omega \cdot L = 2L \delta\omega.$$

よって半値幅の条件は

$$(2L \delta\omega)^2 = R^2 \implies |\delta\omega| = \frac{R}{2L}.$$

半値幅:

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = 2|\delta\omega| = \frac{R}{L}.$$

Q 値:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0}{R/L} = \frac{\omega_0 L}{R}.$$

これは定義 $Q = \omega_0 L / R$ と一致する。また $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$ より $Q = 1/(\omega_0 C R)$ と
書ける。

【模範解答】

$$\Delta\omega = \frac{R}{L}, \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R} \text{ (定義と一致).}$$

【採点ポイント (10 点)】

- 半値の条件 $|Z|^2 = 2R^2$ 2 点
 - $\omega = \omega_0 + \delta\omega$ の 1 次展開 3 点
 - $\omega L - 1/(\omega C) \approx 2L\delta\omega$ 2 点
 - $\Delta\omega = R/L$ の導出 2 点
 - $Q = \omega_0 / \Delta\omega = \omega_0 L / R$ の一致確認 ... 1 点
-

(4) 過渡応答 (減衰振動) と Q 値の物理的意味

電源を外した後の RLC 回路の電荷 $q(t)$ の運動方程式 (Kirchhoff の電圧則):

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

特性方程式 $L\lambda^2 + R\lambda + 1/C = 0$ の解は

$$\lambda = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

減衰小 ($R^2 < 4L/C$) の場合、根号内は負で

$$\lambda = -\gamma \pm j\omega_1, \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

よって減衰振動の一般解:

$$q(t) = e^{-\gamma t} [A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t].$$

電流 $i = dq/dt$ も同形の減衰振動。

減衰なし極限 $R \rightarrow 0$: $\gamma = R/(2L) \rightarrow 0$, $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - 0} = \omega_0$ 。つまり減衰のない LC
振動の固有角振動数に一致する (Thomson の式)。

Q 値の物理的意味 (60 字以内・57 字):

Q 値は共振の鋭さを表し、 $Q = 2\pi \times (\text{蓄積エネルギー} / 1 \text{ 周期あたりに散逸するエネルギー})$ 。Q が大きいほど振動が長く持続する。

【模範解答】

$$\gamma = \frac{R}{2L}, \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

$R \rightarrow 0$ で $\gamma \rightarrow 0$, $\omega_1 \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 。

Q 値: 共振の鋭さ $= 2\pi$ (蓄積エネ / 1 周期消費エネ)。

【採点ポイント (8 点)】

- 自由振動の運動方程式 $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0 \cdots 2$ 点
 - $\gamma = R/(2L)$ の導出 $\cdots \cdots \cdots 2$ 点
 - $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ の導出 $\cdots \cdots \cdots 2$ 点
 - $R \rightarrow 0$ で $\omega_1 \rightarrow \omega_0$ の確認 $\cdots \cdots \cdots 1$ 点
 - Q 値の物理的意味 (エネ蓄積/散逸比) $\cdots \cdots \cdots 1$ 点
-

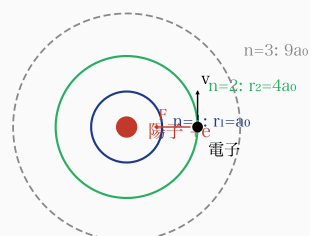
【頻出ミス】

- $Z_C = 1/(\omega C)$ と書いて虚数単位 j を落とす (実際は $Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$)
- 共振角振動数を $\omega_0 = 1/(LC)$ (平方根なし) と誤る
- 位相差の符号: 電源電圧基準で電流の位相は $-\phi$ ずれる ($Z = |Z|e^{j\phi}$) なので除算で符号反転)
- 半値幅展開で 2 次以上の項を残して計算が破綻 (1 次近似で十分)
- 減衰振動の ω_1 を ω_0 と混同 (実際は $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$)
- Q 値を「振幅倍率」と誤解 (実際はエネルギー比)

第 3 問 (解答解説)

30点

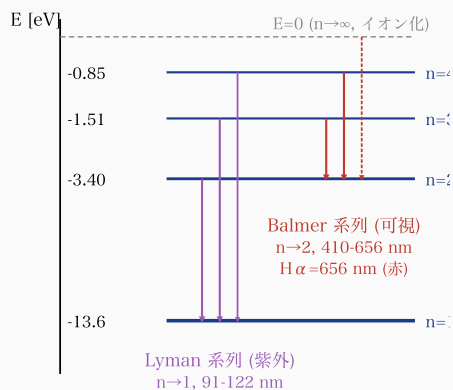
[Bohr 模型の量子化軌道]



量子化: $m_e v r = n \cdot h / (2\pi)$
 $\rightarrow r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2)$

Bohr 模型: 電子は量子化された半径 $r_n = n^2 a_0$ の円軌道を回る

エネルギー準位図と Lyman/Balmer 遷移



水素原子のエネルギー準位 $E_n = -13.6/n^2$ eV と Lyman/Balmer 系列遷移

考え方

第 3 問のキーワード: Bohr 模型 / 量子化条件 / Bohr 半径 / Rydberg 式 / Lyman/Balmer 系列

物理量:

- ϵ_0 : 真空誘電率, e : 電気素量, h : プランク定数, m_e : 電子質量
- Bohr 半径: $a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \approx 5.29 \times 10^{-11}$ m
- 基底準位エネルギー: $E_1 = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \approx -13.6$ eV
- Rydberg 定数: $R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \approx 1.097 \times 10^7$ m⁻¹

解法の方針:

- (1) 2 式から v 消去: 量子化条件で $v = nh/(2\pi m_e r)$ を Coulomb 式に代入 $\rightarrow r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2)$
- (2) $E_n = (1/2)m_e v^2 - e^2/(4\pi\epsilon_0 r) = -e^2/(8\pi\epsilon_0 r_n)$ (Virial 定理から $K = -U/2$)
 r_n 代入で $E_n = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 h^2 n^2)$
- (3) $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} \rightarrow \nu = (m_e e^4) / (8\epsilon_0^2 h^3) \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$
 $1/\lambda = \nu/c$ で Rydberg 式
 Lyman 最短: $\lambda_{\min} = 1/R_H \approx 91.2$ nm (紫外)
 Balmer 最長 ($n_2 = 3, n_1 = 2$): $\lambda = 1/(R_H(1/4 - 1/9)) = 36/(5R_H) \approx 656$ nm (赤・可視)

← **公式** Coulomb 力 = 向心力: $e^2/(4\pi\epsilon_0 r^2) = m_e v^2/r$

← **重要** Bohr 量子化: $m_e v r = n h/(2\pi) = n \hbar$

← **公式** 軌道半径: $r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2) = n^2 a_0$

← **数値** Bohr 半径 $a_0 \approx 5.29 \times 10^{-11}$ m

← **公式** エネルギー: $E_n = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 h^2 n^2)$

← **数値** $E_1 \approx -13.6$ eV (基底状態・水素のイオン化エネルギー)

← **原則** Virial: $K = -U/2 \rightarrow E = -K = U/2 < 0$ (束縛)

← **公式** Rydberg: $1/\lambda = R_H (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

← **公式** $R_H = m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 h^3 c) \approx 1.097 \times 10^7$ m⁻¹

← **重要** Lyman($n_1=1$)→紫外 / Balmer($n_1=2$)→可視 / Paschen($n_1=3$)→赤外

← **数値** H α (Balmer, $n=3 \rightarrow 2$) ≈ 656 nm (赤)

【解答】

(1) 量子化された軌道半径 r_n と Bohr 半径

量子化条件 $m_e v r = n h / (2\pi)$ より

$$v = \frac{n h}{2 \pi m_e r}.$$

これを Coulomb 力 = 向心力の式

$$\frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}$$

に代入:

$$\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r^2} = \frac{m_e}{r} \cdot \frac{n^2 h^2}{4 \pi^2 m_e^2 r^2} = \frac{n^2 h^2}{4 \pi^2 m_e r^3}.$$

両辺を r^2 で整理して r について解く:

$$\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0} = \frac{n^2 h^2}{4 \pi^2 m_e r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{n^2 h^2}{4 \pi^2 m_e} \cdot \frac{4 \pi \epsilon_0}{e^2} = \frac{n^2 \epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}.$$

よって量子化された軌道半径は

$$r_n = n^2 \cdot \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}.$$

$n = 1$ のとき

$$a_0 = r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 0.529 \text{ \AA}.$$

これは **Bohr 半径** と呼ばれ、水素原子の典型的サイズ ($\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$ オーダー)

を与え、原子物理の基本長スケールである。半径は n^2 に比例するので、 $n =$

$2, 3, \dots$ では $4a_0, 9a_0, \dots$ と急速に拡大する。

【模範解答】

$$r_n = n^2 \cdot \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}, \quad a_0 = r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

【採点ポイント (9 点)】

- 量子化条件から $v = n h / (2 \pi m_e r)$ …… 2 点
- Coulomb 式への代入 …… 2 点
- r について解いて $r_n = n^2 \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2)$ … 3 点
- $a_0 = \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2) \sim 5 \times 10^{-11} \text{ m}$ … 2 点

(2) エネルギー準位 E_n

電子の運動エネルギー:

$$K_n = \frac{1}{2} m_e v^2.$$

Coulomb 式 $m_e v^2 / r = e^2 / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ より $m_e v^2 = e^2 / (4\pi\epsilon_0 r)$ なので

$$K_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}.$$

Coulomb ポテンシャル (基準は無遠方で 0):

$$U_n = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}.$$

全エネルギー:

$$E_n = K_n + U_n = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}.$$

(これは束縛系の Virial 定理 $\langle K \rangle = -\langle U \rangle / 2$ と整合: $E = K + U = -K = U/2 < 0$.)

$r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 \hbar^2 / (\pi m_e e^2)$ を代入:

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\pi m_e e^2}{n^2 \epsilon_0 \hbar^2} = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}.$$

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

$n = 1$ のとき $E_1 = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 \hbar^2) \approx -2.18 \times 10^{-18} \text{ J} \approx -13.6 \text{ eV}$ (基底状態のイオン化エネルギー)。

負号の物理的意味: $E_n < 0$ は電子が陽子に束縛されていることを示す。 $E = 0$ (無限遠で静止) を基準にすると、束縛状態は負のエネルギーをもつ。電子を $n \rightarrow \infty$ まで引き離す (イオン化) には正のエネルギー $|E_1| = 13.6 \text{ eV}$ を外部から与える必要がある。

【模範解答】

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

$n = 1$: $E_1 \approx -13.6 \text{ eV}$ (水素のイオン化エネルギー)、負号は束縛状態を表す。

【採点ポイント (10 点)】

- $K_n = (1/2)m_e v^2 = e^2 / (8\pi\epsilon_0 r_n) \cdots 2$ 点
 - $U_n = -e^2 / (4\pi\epsilon_0 r_n) \cdots 2$ 点
 - $E_n = K_n + U_n = -e^2 / (8\pi\epsilon_0 r_n) \cdots 2$ 点
 - r_n 代入で $E_n = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2) \cdots 3$ 点
 - 負号の物理的意味 (束縛状態) $\cdots 1$ 点
-

(3) Rydberg の式と Lyman/Balmer 系列

準位 n_2 から n_1 への遷移で光子放出されるとき、エネルギー保存則:

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n_2^2} - \left(-\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n_1^2} \right) = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

振動数:

$$\nu = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

波長 $\lambda = c/\nu$ より

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

これと Rydberg の式 $1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ を比較して

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}.$$

Lyman 系列の最短波長 ($n_1 = 1, n_2 \rightarrow \infty$):

$$\frac{1}{\lambda_{\min}^{\text{Ly}}} = R_H \left(\frac{1}{1} - 0 \right) = R_H \implies \lambda_{\min}^{\text{Ly}} = \frac{1}{R_H} \approx 91.2 \text{ nm}.$$

Balmer 系列の最長波長 ($n_1 = 2, n_2 = 3$):

$$\frac{1}{\lambda_{\max}^{\text{Ba}}} = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = R_H \cdot \frac{9-4}{36} = \frac{5R_H}{36} \implies \lambda_{\max}^{\text{Ba}} = \frac{36}{5R_H} \approx 656 \text{ nm}.$$

物理的意味:

- Lyman 系列 ($n_1 = 1$): エネルギー差大 $\rightarrow$ 振動数高 $\rightarrow$ 波長短 $\rightarrow$ **紫外領域** (91–122 nm)
- Balmer 系列 ($n_1 = 2$): エネルギー差中 $\rightarrow$ 波長中 $\rightarrow$ **可視光領域** (656 nm の赤 $\sim$ 410 nm の紫)
- これは $E_n \propto -1/n^2$ なので低い準位への遷移ほどエネルギー差が大きく、波長が短くなる構造による。Balmer 系列の 656 nm (H_α , 赤) は太陽スペクトルや星雲スペクトルで最も明瞭に観測される輝線である。

【模範解答】

$$\nu = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c},$$

$$\lambda_{\min}^{\text{Ly}} = \frac{1}{R_H} \approx 91.2 \text{ nm (紫外)}, \quad \lambda_{\max}^{\text{Ba}} = \frac{36}{5R_H} \approx 656 \text{ nm (可視・赤)}.$$

【採点ポイント (11 点)】

- $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$ から ν の式 …………… 2 点
- $1/\lambda = \nu/c$ で Rydberg の式形 …………… 2 点
- $R_H = m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 h^3 c)$ …………… 2 点

- Lyman 最短 $\lambda = 1/R_H$ 2 点
 - Balmer 最長 $\lambda = 36/(5R_H)$ 2 点
 - Lyman 紫外/Balmer 可視の物理的説明 1 点
-

【頻出ミス】

- 量子化条件で $m_e v r = n h$ (因子 $1/(2\pi)$ 抜け) と誤る (正しくは $n h / (2\pi) = n \hbar$)
- r_n で n の指数を 1 と誤る (正しくは n^2 に比例)
- E_n の符号を間違える (正しくは負: 束縛系)
- Virial 定理 $E = -K = U/2$ を使わずに長計算 (使うと一発)
- Rydberg 定数の式で c を入れ忘れる (波長表式なら $/c$ 必要)
- Lyman/Balmer/Paschen の系列名と n_1 の対応を混同 (Ly: $n_1 = 1$, Ba: $n_1 = 2$, Pa: $n_1 = 3$)
- Balmer 系列を「全て可視」と書くが、 $n_2 \rightarrow \infty$ の最短波長は紫外 (約 365 nm) に入る